

Übung Bildverarbeitung

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert

Übungsblatt 2



In vielen Anwendungen der Robotik und der industriellen Bildverarbeitung sollen Position und Lage einer Kamera relativ zu einem bekannten Objekt anhand eines Bildes bestimmt werden. So können z.B. 3D Koordinaten von einem Werkstück (wie das in Übungsblatt 1 der Fall gewesen ist) bekannt sein und die Position der Kamera soll anhand von Projektionen dieser Punkte im Kamerabild ermittelt werden. Weitere Beispiele finden sich in der Navigation von Robotern. Der Roboterhund von Boston Dynamics erkennt z.B. seine Relativlage zur Ladestation oder der humanoide Roboter Atlas weiß wie seine Hände zu einer Kiste ausgerichtet sind, wenn die Geometrie der Kiste bekannt ist.

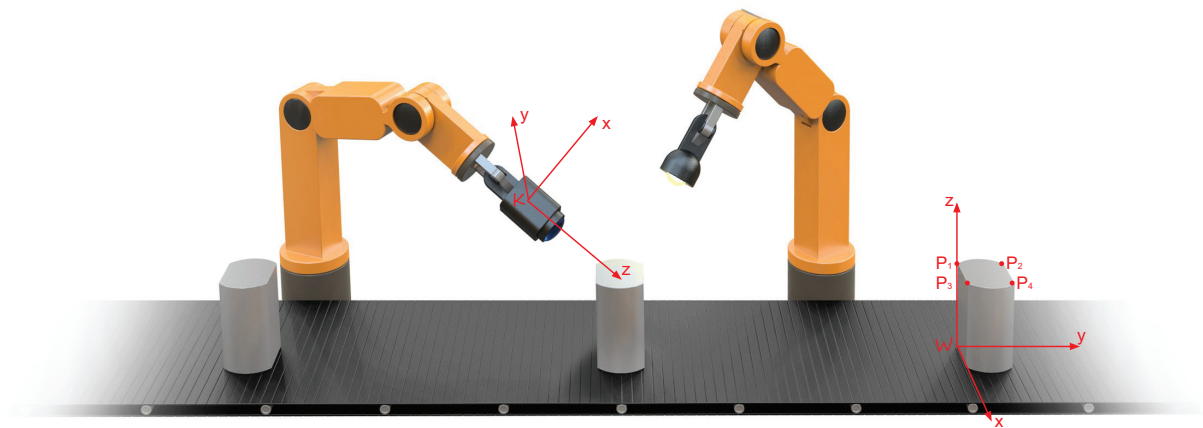


Abbildung 1: Wo befindet sich die Kamera in Relation zum Werkstück?

In dieser Übung beschäftigen wir uns mit der Lagebestimmung einer geometrisch kalibrierten Kamera in Relation zu einem Objekt, von dem wir die Koordinaten von vier Punkten auf einer Fläche auf dem Objekt kennen. Als Beispiel benutzen wir das gleiche Szenario wie in Übungsblatt 1. Die Koordinaten der vier Eckpunkte des Schnittes bezüglich des Werkstück-Koordinatensystems lauten in Millimeter: $\mathbf{p}_1 = [0, 0, 50]^T$, $\mathbf{p}_2 = [0, 20, 50]^T$, $\mathbf{p}_3 = [20, 0, 50]^T$ und $\mathbf{p}_4 = [20, 20, 50]^T$. Die Kamera ist kalibriert und wir haben einen Bildverarbeitungsalgorithmus geschrieben, der das Werkstück im Bild erkennt und die Projektionen der Eckpunkte $\mathbf{x}'_1$, $\mathbf{x}'_2$, $\mathbf{x}'_3$ und $\mathbf{x}'_4$ pixelgenau bestimmen kann.

Aufgabe 2.1: Posenbestimmung der Kamera

Die Kalibrierung der Kamera hat folgende intrinsischen Parameter ergeben:

$$\begin{aligned}\text{Bildhauptpunkt : } & o_x = 600 \text{ [px]}, \quad o_y = 800 \text{ [px]}, \\ \text{Skalierungsfaktoren : } & s_x = 400 \text{ [px/mm]}, \quad s_y = 400 \text{ [px/mm]}, \\ \text{Kamerakonstante : } & c = 5 \text{ [mm]}.\end{aligned}$$

Der Bildverarbeitungsalgorithmus misst pixelgenau folgende Koordinaten:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}'_1 &= [489, 689]^\top \\ \mathbf{x}'_2 &= [732, 405]^\top \\ \mathbf{x}'_3 &= [803, 1003]^\top \\ \mathbf{x}'_4 &= [1105, 777]^\top\end{aligned}$$

Der Messfehler bewegt sich also im Bereich von $\Delta x, \Delta y = [0; 0.5]$ Pixel.

Da alle Punkte auf einer Ebene liegen, können wir über die Bestimmung der Homographie zwischen Bolzenquerschnittsfläche und Bildebene die Pose der Kamera bestimmen. Wir gehen wie folgt vor:

- Definieren Sie das Koordinatensystem des Bolzens so, dass sich die X - und Y -Komponenten nicht ändern und die Z -Komponenten alle Null ergeben.
- Berechnen Sie die Inverse Kalibriermatrix $\mathbf{K}^{-1}$, um die normierten Bildkoordinaten $\tilde{\mathbf{x}}_1$ bis $\tilde{\mathbf{x}}_4$ der Punkte p_1 bis p_4 zu bestimmen. Normierte Bildkoordinaten $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}/c$ sind unabhängig von der Kamerakonstanten c .
- Nutzen Sie die Projektionsgleichung für Punkte $\mathbf{X}_i$ auf einer Ebene $\mathbf{x}_i = \mathbf{H}\mathbf{X}_i$, um ein homogenes lineares Gleichungssystem mit der Direkten Linearen Transformation (DLT) aufzustellen. Wie viele Punkte benötigen Sie mindestens, um eindeutig die Homographie $\mathbf{H}$ zu bestimmen?
- Rekonstruieren Sie die Pose $(\mathbf{R}, \mathbf{T})$ der Kamera aus der Homographie $\mathbf{H}$. Überprüfen Sie, ob sich die Rotation direkt ablesen lässt? Sind die Bedingungen an eine Rotationsmatrix erfüllt?

Aufgabe 2.2: Zerlegung einer Projektionsmatrix

Sie haben sich eine neue Kamera gekauft und im Datenblatt sind die intrinsischen Parameter nicht vollständig angegeben. Deswegen führen Sie eine Kamerakalibrierung durch und ermitteln dadurch die Projektionsmatrix:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 2 & -\sqrt{3}/2 & 3/2 & 2 + \sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{3}/2 & 5/2 & 2 + \sqrt{3} \\ 0 & -1/2 & \sqrt{3}/2 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{K} \begin{bmatrix} \mathbf{R} | \mathbf{T} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{KR} | \mathbf{KT} \end{bmatrix}$$

Diese müssen Sie jetzt in die einzelnen Kalibrations-Matrizen der inneren $\mathbf{K}$ und äußeren Orientierung $\mathbf{R}, \mathbf{T}$ zerlegen. Führen Sie dazu die RQ-Zerlegung (nicht QR-Zerlegung!) durch.

- Gehen wir von einer Matrixgleichung $\mathbf{M} = \mathbf{R}\mathbf{Q}$ aus. Was für eine Zerlegung ergibt sich, wenn wir die Gleichung transponieren?
- Versuchen Sie über eine Permutationsmatrix $\mathbf{\Gamma}$, welche von links anmultipliziert die Reihenfolge der Zeilen und von rechts anmultipliziert die Reihenfolge der Spalten einer (3x3)-Matrix umkehrt, die Matrixgleichung aus a) so umzuformen, dass eine QR-Zerlegung möglich ist.

$$\mathbf{\Gamma} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ mit } \mathbf{\Gamma} = \mathbf{\Gamma}^T = \mathbf{\Gamma}^{-1}.$$

- Testen Sie ihre Lösung mit `Matlab`.

Aufgabe 2.3: Zusatzaufgabe: Bestimmung der Weltkoordinaten des Projektionszentrums über die Projektionsmatrix

In dieser Aufgabe soll das Projektionszentrum in Weltkoordinaten, das dem Nullraum der Projektionsmatrix $\mathbf{\Pi}$ entspricht, die sich aus folgenden Matrizen $\mathbf{K}$, $\mathbf{R}$ und dem Vektor $\mathbf{T}$ ergibt, berechnet werden, ohne die Projektionsmatrix in die einzelnen Matrizen zu zerlegen.

a) Benutzen Sie die Singulärwertzerlegung von $\mathbf{\Pi} = \mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}^*$.

b) Überprüfen Sie ihre Lösung mittels der Einzelmatrizen $\mathbf{K}$, $\mathbf{R}$ und dem Vektor $\mathbf{T}$ und der Formel aus dem Skript.

Die Matrizen sind wie folgt gegeben:

$$\mathbf{\Pi} = \begin{bmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} & \pi_{13} & \pi_{14} \\ \pi_{21} & \pi_{22} & \pi_{23} & \pi_{24} \\ \pi_{31} & \pi_{32} & \pi_{33} & \pi_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \sqrt{2} & 2 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$